

Berufsmaturität: Zwischenklausur (Nachklausur)

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BMTAL-12M-S1-MA-GFTAL-ZH-Mo-0226
Datum: 23.04.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-NK

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Rechnen mit Brüchen (5 Min)

10 Punkte

1. Vereinfache so weit wie möglich:

(5 P)

$$\frac{(p+q)^2}{(p-q)^2} \cdot (p^2 - q^2)$$

2. Berechne folgenden Quotienten und vereinfache so weit wie möglich:

(5 P)

$$\frac{\frac{(k-2)^2}{9k^2}}{\frac{k^2 - 3k + 2}{18k^2}}$$

Aufgabe 2: Bruchgleichung (10 Min)

10 Punkte

Bestimme von folgender Bruchgleichung die Definitionsmenge $\mathbb{D}$ und die Lösungsmenge $\mathbb{L}$:

$$\frac{x+2}{x^2-8x+15} - \frac{1}{x-3} + \frac{x}{x-5} = 1$$

Aufgabe 3: Lineare Gleichung (10 Min)

10 Punkte

Ein Boot fährt auf einem Fluss mit der Strömung von der Ortschaft A nach der 18 km entfernt liegenden Ortschaft B. Für diese Reise benötigt das Boot 1.5 h, wobei es mit einer relativen Geschwindigkeit von 10 km/h gegenüber dem Wasser unterwegs ist.

Wie gross ist die Fliessgeschwindigkeit des Flusses?

Aufgabe 4: Funktionen – Lineare Funktionen (20 Min)

20 Punkte

Bestimme die Funktionsgleichungen der Funktionen mit der jeweiligen Eigenschaft. Schreibe die Funktionsgleichung in der Form $y = mx + b$.

1. f , welche durch die Punkte $P_1(-2, 2)$ und $P_2(2, 0)$ verläuft. (5 P)

2. g , welche *senkrecht* auf f steht und einen y -Achsenabschnitt von 5 hat. (5 P)

3. h , welche als Steigung die Gegenzahl der Steigung von f hat und durch den Ursprung verläuft. (5 P)

4. Zeichne die Graphen aller 3 Funktionen sowie P_1 und P_2 in das Koordinatensystem auf der nächsten Seite ein. (5 P)

